



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第六章 非线性微分方程

周盾 (NJUST)

December 2, 2025



§ 6.1 稳定性

- § 6.1.1 李雅普诺夫稳定性
- § 6.1.2 按线性近似决定稳定性
- § 6.1.3 V 函数方法 (李雅普诺夫第二方法)

§ 6.2 定性

- § 6.2.1 奇点
- § 6.2.2 极限环
- § 6.2.3 平面图貌

§ 6.3 哈密顿系统、孤立子和混沌



► 6.1 稳定性



李雅普诺夫稳定性——例题

例 求一阶非线性微分方程

$$\frac{dy}{dt} = Ay - By^2$$

的解的图貌, 其中 A, B 为常数且 $A \cdot B > 0$, 初值 $y(0) = y_0$ 。

解:

$$y(t) = \frac{A}{B + Ce^{-At}}, \quad y_1(t) = 0, \quad y_2(t) = \frac{A}{B}.$$

满足初值条件的解:

$$y(t) = \frac{A}{B + \left(\frac{A}{y_0} - B\right)e^{-At}}.$$

(a) 当 $A > 0, B > 0$ 时:

- $y(0) = y_0 > 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow y_2(t) = A/B$;
- $y(0) = y_0 < 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow -\infty$ (发散)。

(b) 当 $A < 0, B < 0$ 时:

- $y(0) = y_0 > A/B \Rightarrow y(t) \rightarrow \infty$;
- $y(0) = y_0 < A/B \Rightarrow y(t) \rightarrow y_1(t) = 0$ 。

李雅普诺夫稳定性

- 线性方程的两族特解的约定：

- 当 $A > 0, B > 0$ 时, $y_2(t)$ 稳定, $y_1(t)$ 不稳定;
- 当 $A < 0, B < 0$ 时, $y_1(t)$ 稳定, $y_2(t)$ 不稳定。

- 一般非线性方程组 $\dot{y} = g(t, y)$ 的特解 $y = \varphi(t)$, 可用平移变换

$$x = y - \varphi(t)$$

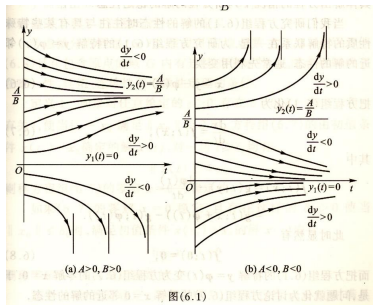
化为零解的稳定性问题。

- 代入得

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0,$$

其中 $f(t, x) = g(t, \varphi(t) + x) - \dot{\varphi}(t)$ 。

- 因而：原方程组的特解 $y = \varphi(t)$ 稳定 $\iff$ 变换后方程组的零解 $x \equiv 0$ 稳定。





例：驻定微分方程与平衡解

方程 (4):

$$\frac{dy}{dt} = Ay - By^2$$

- 对特解 $y_2(t) = A/B$, 作平移变换 $x = y - \frac{A}{B}$, 得方程

$$\frac{dx}{dt} = -Ax - Bx^2. \quad (7)$$

- 因此讨论方程 (4) 的特解 $y_2 = A/B$ 的稳定性, 等价于讨论方程 (7) 的零解 $x \equiv 0$ 的稳定性。
- 方程 (4) 右端不含自变量, 代数方程 $Ay - By^2 = 0$ 的解 $y_1 = 0$, $y_2 = A/B$ 为其平衡解 (常数解)。
- 一般右端不含自变量的微分方程称为 驻定微分方程。
- 驻定微分方程右端为零得到的代数方程的解, 即微分方程的常数特解, 称为 驻定解或平衡解。

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0. \quad (5)$$

- **基本假设：** 方程组 (5) 的右端函数 $f(t, x)$ 在包含原点的域 G 内具有连续偏导数，从而满足解的存在唯一性、延拓性和连续可微性等常规条件。
- **稳定性：** 若对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$ ，使得对任意初值 x_0 ，只要 $\|x_0\| \leq \delta$ ，则方程组 (5) 由初值条件 $x(t_0) = x_0$ 所确定的解 $x(t)$ 在一切 $t \geq t_0$ 上都有

$$\|x(t)\| \leq \varepsilon,$$

则称零解 $x \equiv 0$ 是**稳定的**。

- **渐近稳定性：** 若零解 $x \equiv 0$ 稳定，且存在 $\delta_0 > 0$ ，使得当 $\|x_0\| \leq \delta_0$ 时，对应解 $x(t)$ 满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0,$$

则称零解是**渐近稳定的**。



稳定性的定义 (续)

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad f(t, 0) = 0. \quad (5)$$

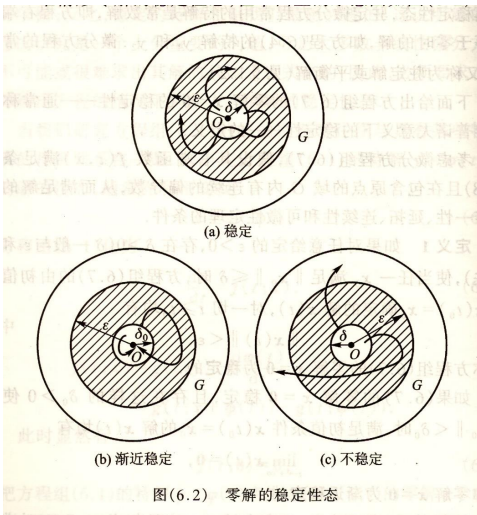
- 若零解 $x = 0$ 渐近稳定, 且存在区域 D_0 , 使得当且仅当 $x_0 \in D_0$ 时, 方程组 (5) 由初值 $x(t_0) = x_0$ 得到的解 $x(t)$ 满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0,$$

则称 D_0 为 (渐近) 稳定域或吸引域。

- 若稳定域为整个空间 (即 $\delta_0 = +\infty$), 则称零解 $x = 0$ 为全局渐近稳定或全局稳定。
- 若零解 $x = 0$ 不稳定, 则称其为不稳定解。
- 换句话说: 若存在 $\varepsilon > 0$, 无论 δ 选得多小, 总可找到 $\|x_0\| \leq \delta$, 使得方程的解在某个 $t_1 > t_0$ 满足 $\|x(t_1)\| = \varepsilon$, 则零解不稳定。
- 二维情况下零解稳定性的几何示意图可参见图 (6.2)。

稳定性态在平面上的示意图



稳定性态在平面上的示意图

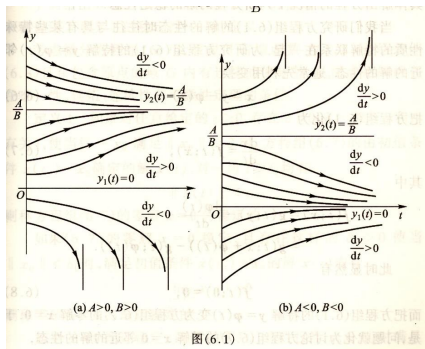
$$\frac{dy}{dt} = Ay - By^2 \quad (4)$$

• 情形一： $A < 0, B < 0$

- 零解 $y = 0$ 为渐近稳定；
- 稳定域为 $y < A/B$ ；
- 特解 $y_2(t) = A/B$ 为不稳定。

• 情形二： $A > 0, B > 0$

- 特解 $y_2(t) = A/B$ 为渐近稳定；
- 稳定域为 $y > 0$ ；
- 零解 $y = 0$ 为不稳定。



图(6.1)



常系数线性微分方程组的稳定性

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (8)$$

- 特征方程

$$\det(A - \lambda E) = 0 \quad (10)$$

- 方程组的一般解为

$$x(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{m=0}^{l_i} c_{im} t^m e^{\lambda_i t},$$

其中 λ_i 为特征根, $l_i \geq 0$ 为其重数相关整数。

- **定理 1 (稳定性判据):**

- 若全部特征根 $\Re(\lambda_i) < 0$ (包括负实根), 则零解 ** 渐近稳定 **。
- 若存在特征根 $\Re(\lambda_i) > 0$ (包括正实根), 则零解 ** 不稳定 **。
- 若无正实部根, 但存在零根或 $\Re(\lambda_i) = 0$ 的根, 则零解 ** 可能稳定也可能不稳定 **, 需根据零根的重数与结构进一步判断。



按线性近似的稳定性

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (8), \quad \frac{dx}{dt} = Ax + R(x), \quad R(0) = 0 \quad (11)$$

- 假设右端满足

$$\lim_{\|x\| \rightarrow 0} \frac{\|R(x)\|}{\|x\|} = 0,$$

则 (11) 有零解 $x = 0$, 且可看作对线性系统 (8) 的微小非线性扰动。

- 定理 2 (线性化稳定性定理)**

- 若特征方程 (10) 无零根或零实部特征根, 则非线性系统 (11) 与线性系统 (8) 的零解稳定性完全一致:
 - 所有特征根实部 $< 0 \Rightarrow$ 零解渐近稳定;
 - 存在特征根实部 $> 0 \Rightarrow$ 零解不稳定。
- 若存在零根或零实部特征根, 则为**临界情形**: 线性系统 (8) 不能决定 (11) 零解的稳定性, 必须进一步分析高阶项 $R(x)$ 的作用。



例 1：有阻力的数学摆

数学模型

- 含阻力的数学摆振动方程：

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad (6.15)$$

- 其中：长度 $l > 0$ ，质量 $m > 0$ ，重力加速度 $g > 0$ ，阻力系数 $\mu > 0$ 。

化为一阶方程组

- 令

$$x = \varphi, \quad y = \frac{d\varphi}{dt},$$

则系统可写成一阶微分方程组：

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y. \quad (6.16)$$

- 变量说明： x 为摆角， y 为角速度。



例 1：有阻力的数学摆（线性化分析）

原系统与零解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y, \end{cases}$$

原点 $(0, 0)$ 为零解。

线性 + 非线性分解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} x - \frac{\mu}{m} y - \frac{g}{l} (\sin x - x), \end{cases}$$

线性近似 (6.17)

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} x - \frac{\mu}{m} y. \quad (6.17)$$

非线性项

$$R(x, y) = -\frac{g}{l} (\sin x - x) = \frac{g}{l} \left(\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \cdots \right).$$

高阶小量性质

$$R(x, y) = o(\|(x, y)\|) \quad (\|(x, y)\| \rightarrow 0).$$

结论

- 非线性项为高阶小量；
- 原点稳定性可按线性系统判定；
- 可直接应用线性化定理。



例 1：线性化与驻定解的稳定性分析

线性方程 (6.17) 的特征根

$$\lambda^2 + \frac{\mu}{m}\lambda + \frac{g}{l} = 0,$$
$$\lambda_{1,2} = -\frac{\mu}{2m} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - 4\frac{g}{l}}.$$

- 因 $\mu > 0$, 故 $\Re(\lambda_{1,2}) < 0$ 。
- 根据定理 2: 若线性化系统特征根实部均为负, 则零解是渐近稳定。
- 因此: 有阻力时, 系统 (6.16) 在原点 $(0, 0)$ 处的零解为渐近稳定。

其他驻定解的结构

- 方程 (6.16) 的驻定解 (平衡点) 满足

$$y = 0, \quad \sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

- 由于 $\sin x$ 的周期性, 仅需分析代表性驻定解 $(\pi, 0)$ 的性态即可。
- 对 $(\pi, 0)$ 重新线性化后, 可同样使用特征根判断其稳定性。



例 1: 平衡点 $(\pi, 0)$ 的线性化分析

坐标平移

- 为研究特解 $(\pi, 0)$ 的稳定性, 作平移变换

$$x^* = x - \pi, \quad y^* = y.$$

- 方程组 (6.16) 化为

$$\frac{dx^*}{dt} = y^*, \quad \frac{dy^*}{dt} = \frac{g}{l} \sin x^* - \frac{\mu}{m} y^*. \quad (6.16^*)$$

线性近似及特征根

- 在线性化附近用 $\sin x^* \approx x^*$, 得到线性近似方程组

$$\frac{dx^*}{dt} = y^*, \quad \frac{dy^*}{dt} = \frac{g}{l} x^* - \frac{\mu}{m} y^*.$$

- 特征根:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\mu}{2m} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 + 4\frac{g}{l}}.$$

- 因 $\sqrt{(\mu/m)^2 + 4g/l} > \mu/m$, 故一根为正、一根为负, 平衡点 $(\pi, 0)$ 为鞍点, 并且不稳定。



例 1：阻尼与无阻尼摆的稳定性比较

有阻力情形 ($\mu > 0$)

- 平移系统 (6.16)* 的线性化特征根:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{\mu}{2m} \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 + 4\frac{g}{l}}.$$

- 一正一负, 为异号实根; 由定理 2, 非线性方程组 (6.16)* 的零解 (即原系统 (6.16) 的平衡解 $x = \pi, y = 0$) **不稳定**.
- 利用 $\sin x$ 的周期性, 对

$$x = \pm(2k+1)\pi, \quad y = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

也得到**不稳定**。

无阻尼情形 ($\mu = 0$)

- $\mu = 0$ 时, 线性系统 (6.17) 的特征根:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{g}{l}},$$

为一对纯虚根; 依定理 1, (6.17) 的零解**稳定**。

- 此时非线性系统 (6.16) 在原点的稳定性属**临界情形**, 不能仅靠线性化判定。
- 但对平移系统 (6.16)*, 线性化仍给出一对异号实根, 故即使 $\mu = 0$, 原系统 (6.16) 的平衡解 $x = \pi, y = 0$ 依然**不稳定**。



霍维茨判别法 (Hurwitz Criterion)

霍维茨行列式

- n 次方程

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0, \quad a_0 > 0.$$

- 定义:

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \quad \cdots,$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_n \Delta_{n-1}.$$

其中 $a_i = 0$ ($i > n$)。

定理 3 (Hurwitz 判据)

- 方程全部根具有负实部的充要条件:

$$a_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_{n-1} > 0, \quad a_n > 0.$$

- 证明见《高等代数学》。



例 1: 非线性三维系统的稳定性

方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + z^2, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x(y^2 + z^2), \end{cases}$$

研究零解 $(0, 0, 0)$ 的稳定性。

线性化与特征方程

线性化 Jacobian:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \implies \lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3 = 0.$$

Hurwitz 判据

多项式 $\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$ 中

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4, \quad a_2 = 5, \quad a_3 = 3.$$

二阶 Hurwitz 行列式

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17 > 0.$$

因此有 $a_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, $a_3 > 0$, 由 Hurwitz 判据 (定理 3), 全部特征根实部均为负。

结论

由线性化定理 (定理 2), 原非线性系统的零解

$$x = y = z = 0$$

为渐近稳定。



例 2: 三次方程根的稳定区域

方程与参数条件

三次方程:

$$\lambda^3 + (a + b + 1)\lambda^2 + b(a + c)\lambda + 2ab(c - 1) = 0,$$

其中

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0.$$

Hurwitz 判据系数

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a + b + 1,$$

$$a_2 = b(a + c), \quad a_3 = 2ab(c - 1).$$

二阶行列式:

$$\Delta_2 = (a + b + 1)(b(a + c) - 2ab(c - 1)).$$

根均具负实部的条件

Hurwitz 判据要求:

$$a_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad a_3 > 0.$$

因为

$$a_3 > 0 \iff c > 1,$$

故需同时满足

$$c > 1, \quad \Delta_2 > 0.$$

由 $\Delta_2 > 0$ 推导参数区域

$$a < b + 1, \quad 1 < c,$$

或

$$a > b + 1, \quad 1 < c < c_0, \quad c_0 = \frac{a(a + b + 3)}{a - b - 1}.$$

结论: 以上给出使全部根具负实部的参数 c 的取值范围。



V 函数方法 (Lyapunov 函数)

方程与基本假设

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad f(0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (14)$$

- $f(x)$ 在域 $G = \{\|x\| \leq A\}$ 内具有连续偏导数。
- 因此对初值 $x(t_0) = x_0$ 的解在 origin 邻域内存在且唯一。
- 显然 $x = 0$ 是系统的特解。

V 函数的定义

- $V(x)$ 在 $\|x\| \leq H$ 内连续可微, $V(0) = 0$ 。
- 若 $V(x) \geq 0$, 称为**常正**;
- 若 $x \neq 0$ 时 $V(x) > 0$, 称为**定正**;
- 若 $-V$ 为定正 (常正), 则 V 为**定负 (常负)**。

沿解的全导数

- V 的偏导数全部存在且连续。
- 将解代入并对 t 求导:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(x) \\ &= \frac{\partial V}{\partial x} \cdot f(x). \end{aligned}$$

- 此量称为 V 沿系统 (14) 的全导数。



例 1: V 函数的常正与定正示例

- 常正函数示例:

$$V(x, y) = (x + y)^2$$

在任意邻域内 $V \geq 0$, 但可取 $V = 0$, 故为常正。

- 定正函数示例:

$$V(x, y) = (x + y)^2 + y^2$$

仅在 $(x, y) = (0, 0)$ 取 0, 对所有 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$ 均 $V > 0$, 故为定正。

- 局部定正、全局变号示例:

$$V(x, y) = \sin(x + y)^2$$

在区域 $x^2 + y^2 < \pi$ 上为定正; 在整个平面上因 $\sin$ 为周期函数, 因此变号。

- 二次型函数:

$$V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

- 若 $a > 0$, $4ac - b^2 > 0$, 则 V 为定正;
- 若 $a < 0$, $4ac - b^2 > 0$, 则 V 为定负。



李雅普诺夫定理 (Lyapunov 定理)

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad f(0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (14)$$

定理 4 (稳定与渐近稳定)

- 若存在在在原点邻域**定正**的函数 $V(x)$, 且沿系统 (14) 的全导数

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$$

为**常负函数**或恒为零, 则零解是**稳定的**。

- 若存在定正函数 $V(x)$, 其全导数

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$$

为**定负函数**, 则零解是**渐近稳定**的。

不稳定判据

- 若存在函数 $V(x)$ 及常数 $\mu \geq 0$, 使得

$$\frac{dV}{dt} = \mu V(x) + W(x),$$

且满足:

- 当 $\mu = 0$ 时, $W(x)$ 为**定正函数**;
- 当 $\mu \neq 0$ 时, $W(x)$ 为**常负函数**或恒为零;
- 在 $x = 0$ 的任意小邻域内至少存在一点 x 使 $V(x) > 0$,

则系统 (14) 的零解是 **不稳定** 的。



李雅普诺夫定理证明 (一): 稳定性

设定与目标

- 假设定理中的函数在域

$$\|x\| \leq H \leq A$$

内均连续可微。

- 任取 $\varepsilon < H$, 考察环带

$$\varepsilon \leq \|x\| \leq H.$$

- 因 V 连续且**定正**, 存在下界

$$l = \inf_{\varepsilon \leq \|x\| \leq H} V(x) > 0.$$

- 又因 $V(0) = 0$ 且连续, 存在 $\delta < \varepsilon$ 使

$$\|x\| \leq \delta \Rightarrow V(x) < l.$$

关键思想

- 若初始值满足 $\|x_0\| \leq \delta$, 则此时

$$V(x_0) < l.$$

- 若某时刻满足 $\|x(t)\| \geq \varepsilon$, 因位于环带内, 应有

$$V(x(t)) \geq l.$$

- 因此只需证明

$$V(x(t)) < l, \quad \forall t \geq t_0,$$

即可推出 $\|x(t)\| < \varepsilon$ 。



李雅普诺夫定理证明 (二): 稳定性续

沿解轨迹的性质

- 假设某区间 $t_0 \leq t < T$ 内有

$$\|x(t)\| < \varepsilon < H.$$

- 在此区域内, 定理条件保证

$$\frac{dV}{dt} \leq 0 \quad \text{或} \quad \equiv 0.$$

积分得到关键不等式

- 对不等式积分:

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t \frac{dV}{ds} ds \leq 0.$$

- 于是

$$V(x(t)) \leq V(x_0) < l, \quad t_0 \leq t < T. \quad (6.22)$$

- 即沿该区间 V 始终小于 l .



李雅普诺夫定理证明 (三): 稳定性结论

反设临界时刻 t^* 存在

- 若稳定性不成立, 则存在

$$\|x(t^*)\| = \varepsilon, \quad t^* > t_0.$$

- 对所有 $t < t^*$ 有

$$\|x(t)\| < \varepsilon,$$

故 (6.22) 依然成立:

$$V(x(t)) < l.$$

导出矛盾

- 当 $t = t^*$ 时仍在 $\|x\| \leq H$ 内, 应有

$$V(x(t^*)) \leq V(x_0) < l.$$

- 但由 l 的定义,

$$\|x(t^*)\| = \varepsilon \Rightarrow V(x(t^*)) \geq l.$$

- 矛盾!

结论: 不存在 t^* , 因此

$$\|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0.$$

零解**稳定**。



李雅普诺夫定理证明 (四): 渐近稳定性——第一步

已知前提

- 当 $\frac{dV}{dt}$ 为定负时, 已证零解稳定。
- 因此存在 δ_0 , 使得

$$\|x_0\| \leq \delta_0 \Rightarrow \|x(t)\| < H, \quad \forall t \geq t_0.$$

递减性保证极限存在

- 定负性使得

$$t_2 > t_1 \Rightarrow V(x(t_2)) < V(x(t_1)).$$

- $V \geq 0$ 且随 t 严格递减, 故存在极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c \geq 0. \quad (6.23)$$



李雅普诺夫定理证明 (五): $V \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow 0$

假设 $c \neq 0$ 导出矛盾

- 若

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c > 0,$$

则对所有 t 有

$$\|x(t)\| > \lambda$$

对某 $\lambda > 0$ 。

- 在环带 $\lambda \leq \|x\| \leq H$ 上定义

$$m = \sup \frac{dV}{dt}.$$

因定负性得 $m < 0$ 。

积分矛盾与结论

- 对 dV/dt 积分:

$$V(x(t)) - V(x_0) \leq m(t - t_0) \rightarrow -\infty.$$

- 但 $V(x(t)) \geq c > 0$, 发生矛盾。
- 因此必须有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0.$$

- 若 $\|x(t_k)\| \not\rightarrow 0$, 则存在 $x^* \neq 0$ 使

$$V(x(t_k)) \rightarrow V(x^*) > 0,$$

再次与 $V(x(t_k)) \rightarrow 0$ 矛盾。

结论:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0,$$

零解渐近稳定。



李雅普诺夫定理证明 (六): 不稳定性 (I)

定理条件

- 对任意 $\delta < H$, 存在

$$x_0, \quad \|x_0\| < \delta, \quad V(x_0) > 0.$$

- 反设: 以 x_0 为初值的解始终满足

$$\|x(t)\| \leq H, \quad t \geq t_0.$$

微分不等式

- 系统满足

$$\frac{dV}{dt} = \mu V + W(x).$$

- 若 $\mu \neq 0$, $W \leq 0$ (常负或零):

$$\frac{dV}{dt} - \mu V \geq 0.$$

- 乘以 $e^{-\mu(t-t_0)}$:

$$\frac{d}{dt}(Ve^{-\mu(t-t_0)}) \geq 0.$$



李雅普诺夫定理证明 (七): 不稳定性 (完)

$\mu \neq 0$ 情形

- 积分得

$$V(x(t)) \geq V(x_0)e^{\mu(t-t_0)}.$$

- 当 $\mu > 0$, $V(x(t)) \rightarrow \infty$, 与 $\|x(t)\| \leq H$ 下 V 有界矛盾。

$\mu = 0$ 情形

- 有

$$\frac{dV}{dt} = W(x), \quad W(x) \geq 0.$$

- 积分得

$$V(x(t)) \geq V(x_0) > 0.$$

最终矛盾

- 若解始终在 $\|x\| \leq H$ 内, 则因 V 连续必有界;
- 但两种情形均推出 $V(x(t))$ 不能有界;
- 因此反设错误。

结论: 存在某 $t^* > t_0$ 使得

$$\|x(t^*)\| > H,$$

零解**不稳定**。

稳定性的几何解释

稳定性几何解释

- 在由未知函数 x 组成的 n 维相空间中, 方程组 (14) 的解在相空间中的轨迹称为**轨线**。

- 对足够小的 $c > 0$, 等值面

$$V(x) = c$$

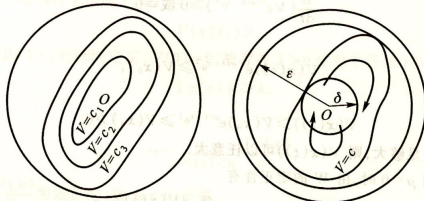
是围绕原点的 $(n-1)$ 维闭曲面。

- 若零解 $x = 0$ **稳定**, 则原点附近满足 $\|x_0\| \leq \delta$ 的解轨线 $x(t)$ 始终停留在某个闭曲面

$$V(x) = c$$

所包围的区域内。

- 若零解**渐近稳定**, 则轨线沿着一族闭曲面 $V(x) = c$ 逐层向原点收缩。
- 对平面一阶方程组, 相空间为平面, 等值线 $V(x) = c$ 是一族闭曲线, 轨线的走向如右图所示。



(a) $V=c$ 闭曲线族 ($c_1 < c_2 < c_3$)

(b) 稳定性态与 V 函数的关系

图(6.3) 稳定性几何解释



例 4：平面系统的李雅普诺夫判别

方程与线性化

$$\dot{x} = -y + ax^3, \quad \dot{y} = x + ay^3.$$

- 线性化: $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$ 。
- 特征方程: $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$, 属**临界**, 线性化无法判定。

取 Lyapunov 函数

$$V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (> 0, x \neq 0).$$

沿解:

$$\dot{V} = x\dot{x} + y\dot{y} = a(x^4 + y^4).$$

根据定理 4 判定稳定性

- $a < 0$: $\dot{V} = a(x^4 + y^4) < 0$ (定负), 零解**渐近稳定**。
- $a > 0$: $\dot{V} > 0$ (定正), 零解**不稳定**。
- $a = 0$: $\dot{V} \equiv 0$, V 保持常数, 零解**稳定但非渐近稳定**。

备注

- 若 $V(t, x)$ 含时, “定正” 需改为存在定正 $W(x)$ 使 $V(t, x) \geq W(x)$ 。



稳定性定理的推广

$$\dot{x} = f(x), \quad f(0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (14)$$

定理 5 (Lyapunov 推广)

- 若存在**定理** $V(x)$, 其沿方程 (14) 的全导数满足:

$$\dot{V}(x) = \frac{dV}{dt} \text{ 为常负,}$$

但使 $\dot{V}(x) = 0$ 的点集 **除 $x = 0$ 外不包含整条正半轨线**, 则零解**渐近稳定**。

直观含义

- 虽然 $\dot{V} \leq 0$ 允许某些点满足 $\dot{V} = 0$, 但因这些点不含任何完整正半轨线, 轨线不能“停在”某个闭曲线 $V = c$ 上。

证明要点 (概要)

- 与定理 4 的证明类似, 用反证法。
- 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) \neq 0$, 则轨线必须停留在某闭曲线 $V = c$ 上。
- 但若轨线停在 $V = c$ 上, 则

$$\dot{V}(x(t)) \equiv 0,$$

导致解必须位于“ $\dot{V} = 0$ 的点集”中。

- 由于该点集不含除 $x = 0$ 外的**任何正半轨线**, 出现矛盾。
- 因此必须有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

即零解渐近稳定。



例 3: 含阻力数学摆的稳定性分析

模型与一阶形式

- 含阻力数学摆:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0.$$

- 令 $x = \varphi$, $y = \frac{d\varphi}{dt}$, 得一阶系统 (记为 (16)):

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y.$$

- 零解: $(x, y) = (0, 0)$ 。

Lyapunov 函数

- 取

$$V(x, y) = \frac{1}{2} y^2 + \frac{g}{l} (1 - \cos x),$$

原点附近定正, 且 $V(0, 0) = 0$ 。

沿轨线的全导数

- 代入系统 (16):

$$\frac{dV}{dt} = \frac{g}{l} \sin x \cdot y + y \left(-\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y \right) = -\frac{\mu}{m} y^2 \leq 0.$$

稳定性结论

- $\mu = 0$: $\frac{dV}{dt} = 0$, V 为第一积分, 由定理 4 得零解**稳定** (临界情形)。
- $\mu > 0$: $\frac{dV}{dt} = -\frac{\mu}{m} y^2$ 为常负函数 (除 $y = 0$ 外 < 0), 由定理 4 得零解**稳定**。
- 但 $dV/dt = 0$ 的集合是直线 $y = 0$, 在原点邻域中除 $(0, 0)$ 外不包含系统 (16) 的整条正半轨线。
- 用推广定理 5: 轨线不能停在某 $V = c$ 上, 只能逐层趋于原点, 故零解**渐近稳定**。



李雅普诺夫稳定性理论的发展概述

李雅普诺夫理论的核心思想

- 李雅普诺夫建立了完整的稳定性理论：
 - 第一方法**：通过线性化及特征值判别稳定性；
 - 第二方法**：构造 V 函数 (Lyapunov 函数) 判别稳定性。
- 第二方法可不依赖解的显式表达，是非线性系统研究中最重要工具。
- 理论核心难点：**临界情形** (线性近似的特征值具有零实部，如零根与纯虚根)。
- 在临界情形中，必须依赖非线性高次项才能决定系统的稳定性态。

理论的发展与推广

- 李雅普诺夫原始理论主要讨论**原点邻域**的局部稳定性。
- 随着控制理论的发展，人们开始研究：

大范围 (全局) 稳定性

- 需要 $V(x)$ 在整个空间增长至无穷大。
- 苏联数学家引入**无限大 Lyapunov 函数**，把稳定性理论推广到全空间。
- 20 世纪 80–90 年代，随着新的方程类型出现：
 - 时滞微分方程**,
 - 泛函微分方程**,
 - 脉冲系统**,
 - 时标动态方程 (time scales)** ,

Lyapunov 方法继续得到深化与拓展，用于研究这些系统的稳定性。

作业: P.157–158

题目: $1(2)$, $3(2,3,5)$, $4(1,2,3)$, $5(1,2,3)$, 6